

Strategi UAS Basdat (anjay)

Usahain tanpa mikir, fokus buat nulis

BUZZ WORDS

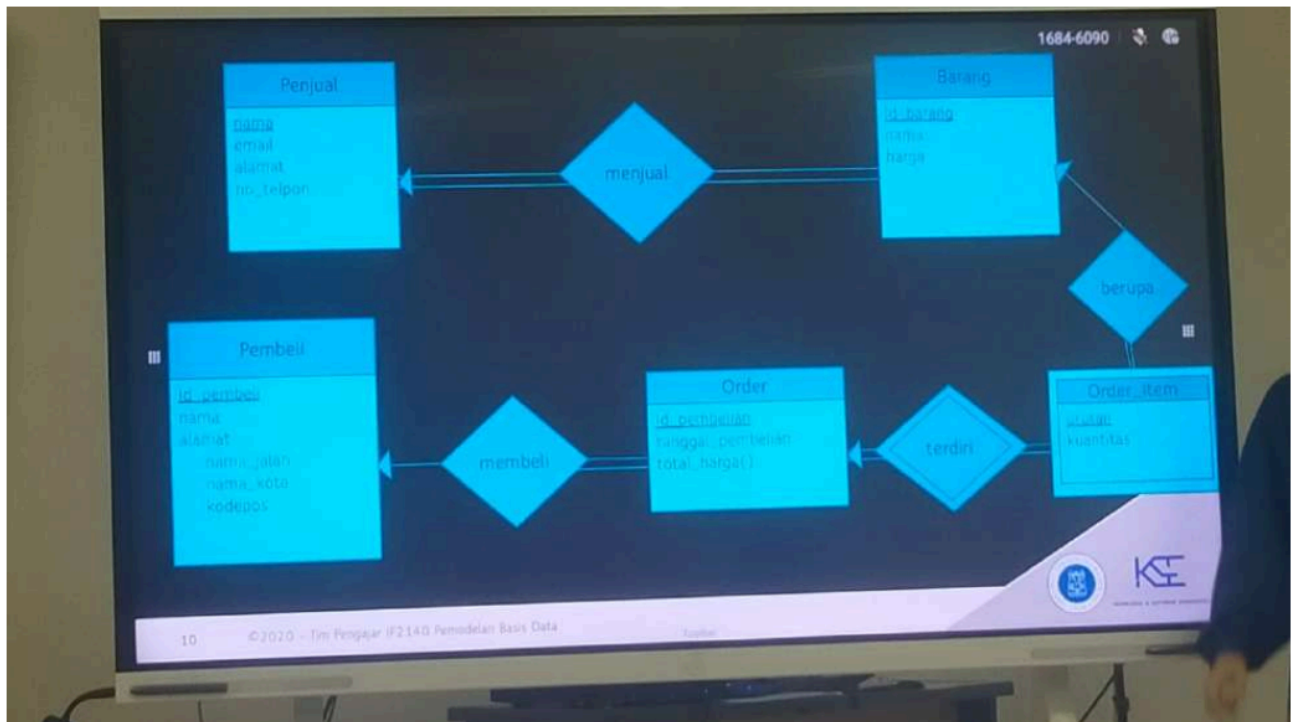
Pra-UTS

- DDL and DML (Teori-Teori dan Query SQL)

Post-UTS

- R to Relational
- Lossless Decomposition Functional Dependency, Dependency Preserving, & Closure
- Keys (Superkey, Candidate Key, Primary Key, Alternate Key)
- Normal Forms (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
- Normalization (Prime, Left Hand Side)
- Denormalization
- Integrity Constraints
- Multidimensional (Facts, Measure)

Improvement ER Model



Pembeli -> Item, dan ga tau siapa penjualnya

Jadinya, jika pembeli mau item dari penjual tertentu maka perlu agregasi relationship set "menjual"

Relational Database Design

$$R = (A, B, C)$$

$$R1 = (A, B)$$

$$R2 = (B, C)$$

Di-natural join lagi jadi R

Axiom

Augmentation Rule

$$\alpha \rightarrow \beta \text{ maka } \gamma \alpha \rightarrow \gamma \beta$$

$$\gamma \alpha \rightarrow \beta \text{ maka } \gamma \alpha \rightarrow \gamma \beta$$

Normal Forms

1NF

Semua atribut atomic (tidak multivalued/komposit).

$$R = (A, B, C, D, \dots, Z)$$

2NF

1. Atributnya candidate key atau sub dari candidate key
2. Tidak partial atau bukan merupakan prime attribute (merupakan key pembentuk candidate key)

Contoh: Diambil dari contoh (3) Penentuan candidate key

Misalkan diketahui $R = \{A, B, C, D, E, F\}$ dengan himpunan FD adalah sebagai berikut.

$$FD = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, E \rightarrow DF\}$$

Diketahui candidate key = $\{ (A, E) \}$

Akan tetapi, terdapat atribut yang hanya bisa diturunkan dari sub-candidate key.

Atribut DF hanya bisa diturunkan dari E, atribut B dan C hanya bisa diturunkan dari A, sehingga relasi R tidak memenuhi 2NF.

Note :

syarat nomor 2 itu misalnya $R(A, B, C, D, E)$ candidate key nya ada 3 , yaitu $\{(AB), (AC),$

(AD)), maka atribut A,B,C,D udah aman (adalah bagian dari suatu candidate key), misalnya E dependent ke AD, maka relasi sudah dalam 2NF.

3NF

Setiap atribut yang bukan bagian dari candidate key (non prime attribute) dependen ke suatu candidate key secara langsung (tidak ada transitive dependency)

Apa sih transitive dependency itu?

Kalo candidate key = {A} dan terdapat FD dimana:

$A \rightarrow B$

$B \rightarrow CD$

Disini, A adalah super key, namun CD transitive dependency terhadap A.

2. { $AB \rightarrow CD$, $C \rightarrow E$ }

b.

Candidate key:

- $AB \rightarrow CD$
- $C \rightarrow E$
- $AB \rightarrow C \rightarrow E$, sehingga $AB \rightarrow CDE$ (transitivity rule)

Jadi, candidate key: AB

Pengecekan normal form:

1NF: memenuhi, karena semua atribut atomik

2NF: memenuhi, karena tidak ada proper subset dari AB yang menentukan atribut non-key

3NF: tidak memenuhi, karena pada $C \rightarrow E$, C bukan superkey dan E bukan atribut prime

Jadi, R berada pada 2NF.

Comparison of BCNF and 3NF

It is always possible to decompose a relation into a set of relations that are in 3NF such that:

- The decomposition is lossless
- The dependencies are preserved

It is always possible to decompose a relation into a set of relations that are in BCNF such that:

- The decomposition is lossless
- It may not be possible to preserve dependencies.

Strategi Normalisasi

Soal minta:

1. normal tertinggi (tanpa harus dependency preserving) -> pake dekomposisi bcnf
2. dependency preserving (tanpa normal tertinggi) -> pake dekomposisi 3nf
3. Dua-duanya (Worst case ∞) -> pake dekomposisi bcnf -> cek kalo dependency preserving
Kalo aman yaudah
Kalo ga, denormalisasi jadi 3nf

Integrity Constraints

3. Relation Constraints

A relation constraint is a constraint on an individual relation

- It is expressed in terms of the relation in question only

Example:

```
CONSTRAINT SC5  
  IS_EMPTY (S WHERE CITY = 'London' and status <> 20);
```

Relation constraints are always checked immediately

Dalam bahasa alami berarti

S yang boleh adalah S yang city nya london dan status-nya adalah 20